

2026 概率论期中考试 (王小群)

水至月生

2026 年 4 月 23 日

写在题前：本次考试允许携带计算器。这是我的回忆版，当时的试卷确实有 5 分是这个第零题，有疑问或错误可以联系我 (vx:zz777790)。如果对你有帮助，请说谢谢水至月生。

O、(5 分)

姓名：

学号：

班级：

一、(10 分) 现有三个编号为 1, 2, 3 的小球，现随机抽取两个，考虑是否放回，是否考虑顺序，给出不同情况下的样本空间

二、(20 分) 设王老师工作日 (周一至周五) 和周末 (周六和周日) 每小时接收到的电子邮件数量分别服从 Poisson 分布 $P(10)$ 和 $P(2)$ 。不相交时段内接收到的邮件数量相互独立。

1. 求周日上午 8 点至 11 点之间王老师没有接收到邮件的概率；
2. 随机等可能地任选一天，并从中随机选取一小时时段。已知在该时段王老师没有接收到任何邮件，求这一天是周末的概率；
3. 周一王老师接收到的相邻两电子邮件的时间间隔服从何种分布?(名称及参数) 并给出证明

三、(20 分) 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

设 $Y = [X]$ 为 X 的整数部分， $Z = \{X\}$ 为 X 的小数部分。

1. 求 Y 与 Z 的分布；
2. 求 Y 和 Z 的数学期望。

四、(20 分) 设一年后某股票的价格为随机变量 (下式中 $r, \sigma > 0$ 为常数)：

$$S = 10 \exp \left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) + \sigma Z \right), \quad Z \sim N(0, 1).$$

1. 求随机变量 S 的概率密度函数；
2. 求一年后股票价格超过 10 的概率;(用 $N(0, 1)$ 的分布函数表示)
3. 设随机变量 $Y = \max(S - 10, 0)$ ，求数学期望 $E(Y)$ 。(用 $N(0, 1)$ 的分布函数表示)

五、(20 分) 四位学生各自独立地从中午 12 点开始做概率论作业，完成作业所需的时间分别为 $X_i (i = 1, 2, 3, 4)$ ，均服从指数分布，平均值 6 小时。设 X, Y, Z 为相应的次序统计量，即 $X = \min(X_1, X_2, X_3, X_4)$ ， $Y = \max(X_1, X_2, X_3, X_4)$ 。

1. 证明指数分布具有无记忆性
2. 求 X, Y 各自的分布函数或概率密度函数;
3. 求 X, Y 各自的数学期望;

六、(10 分) 在下面两题中仍选一题回答

1. 对于 (Ω, F, P) , 根据概率的公理假设, 证明概率具有连续性
2. 阐释并证明二项分布的泊松逼近